



CHAPITRE 4

Mécanique du solide

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : les **grandeurs au carré**, la **trigonométrie du triangle rectangle**, et la conversion **tours par minute** → **radians par seconde**. Tout est revu au chapitre 0 si besoin. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $0,5 \times 800 \times 1,8^2$. Puis $0,5 \times 800 \times 3,6^2$. De quel facteur le second dépasse-t-il le premier ?

2. Résoudre $\frac{1}{2} \times 800 \times v^2 = 650 \times 1,5$ pour trouver v .

3. Convertir 1200/min (tours par minute) en rad/s. Puis 1500/min.

4. Calculer $\sin 5,0^\circ$ et $\cos 5,0^\circ$. Vérifier le mode de la calculatrice avant de répondre.

5. Un objet part de l'arrêt avec une accélération constante a et parcourt une distance d en une durée t , avec $d = \frac{1}{2}at^2$. Exprimer a en fonction de d et t . Puis calculer a pour $d = 0,80$ m et $t = 1,40$ s.

6. Calculer $0,171 - 0,162$. Combien de chiffres significatifs conserve-t-on dans le résultat ? Que se passerait-il si l'on avait arrondi les deux nombres à deux décimales avant de soustraire ?

7. Calculer $450 \times 9,81$. Puis 4415×12 et donner le résultat en écriture scientifique.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $1296 \cdot 5184$ • le second vaut **quatre fois** le premier. *Doubler la vitesse quadruple l'énergie cinétique : c'est le résultat le plus important du chapitre.*
2. $v^2 = 2 \times 650 \times 1,5/800 = 2,4375$, donc $v = 1,56 \text{ m/s}$.
3. $1200 \times \frac{2\pi}{60} = 125,7 \text{ rad/s} \cdot 157,1 \text{ rad/s}$. *Le facteur $2\pi/60 \approx 0,105$: une vitesse en tr/min divisée par environ 9,55.*
4. $\sin 5,0^\circ = 0,0872 \cdot \cos 5,0^\circ = 0,9962$. *En mode radians, on obtiendrait $-0,959$ et $0,284$: des valeurs absurdes qui doivent alerter immédiatement.*
5. $a = \frac{2d}{t^2}$, donc $a = 2 \times 0,80/1,40^2 = 0,816 \text{ m/s}^2$.
6. 0,009, soit **un seul** chiffre significatif : la soustraction de deux nombres proches en détruit deux. Arrondis à deux décimales, on obtiendrait $0,17 - 0,16 = 0,01$, soit 11 % d'écart sur le résultat. *Il faut donc garder tous les chiffres jusqu'à la soustraction.*
7. 4414,5, arrondi à 4415 N • $4415 \times 12 = 52\,980$, soit $5,30 \times 10^4 \text{ J}$.